

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : NP-CONDITIONER 19L

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : 인산아연 피막 첨가제

○ 사용상의 제한 : 제품 보관 온도(5 - 40℃), 유효기간 제조년월일로 부터 12개월

다. 제조자/공급자/유통업자 정보 (수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

○ 제조자정보 : 입시화학(주), 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 공급회사명 : 입시화학(주)

○ 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : 031) 493- 9850 /FAX 031) 493-9856

○ 담당부서 : 품질환경안전팀

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

산화성 고체 : 구분2

급성 독성(경구) : 구분4

급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

호흡기 과민성 : 구분1

피부 과민성 : 구분1

발암성 : 구분1A

생식세포 변이원성 : 구분2

생식독성 : 구분1B

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1

급성 수생환경 유해성 : 구분1

만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 : 위험

○ 유해 위험 문구 :

H272 화재를 강렬하게 함 ; 산화제

H302 삼키면 유해함

H315 피부에 자극을 일으킴

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H332 흡입하면 유해함

H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음

H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

H350 암을 일으킬 수 있음

H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킴

H400 수생생물에 매우 유독함

H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

○ 예방조치 문구

- 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P220 의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.
- P221 가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하십시오.
- P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 욕외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안전보호구)를(을) 착용하십시오.
- P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.

- 대응

- P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P321 (...) 처치를 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.

- 저장

- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

- 폐기

- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA지수	보건	화재	반응성
1. 질산니켈		2	자료없음	0
2. 물(WATER)		0	0	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1) 질산니켈	NITRIC ACID, NICKEL SALT	13138-45-9	25 ~ 35
2) 물(WATER)	디수소 산화물 (DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	45 ~ 65

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.
- 계속 씻으시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.
- 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .
- 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
- 오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음

다. 흡입했을 때 :

- 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 토하게 하지 마시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때 :

- 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 즉시 의사에게 연락하고 유독소자 등의 특별한 증상을 즉시 알려주세요
- 의료가 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 열이나 오염으로 폭발할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하십시오
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
- 용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처 방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하십시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 분진 형성을 방지하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 환경으로 배출하지 마시오.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 누출물을 모으시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
- 소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하십시오
- 수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음
- 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 고온에 주의하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내 규정
 - TWA - 0.1mg/m³ 니켈(가용성화합물)
- ACGIH 규정
 - TWA 0.1 mg/m³
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호
 - 니켈(가용성화합물)
 - 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한
 - 호흡용 보호구를 착용하십시오
 - 노출농도가 1mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
 - 노출농도가 2.5mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오
 - 노출농도가 100mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
 - 노출농도가 1000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
 - 기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
 - 격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
 - 산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오
- 눈 보호 : 자료없음
- 손 보호 : 자료없음
- 신체 보호 : 자료없음

9. 물리·화학적 특성

가. 외관

성상

색상

나. 냄새

투명액체

무색

무취

다. 냄새역치	자료없음
라. pH	2
마. 녹는점/어는점	-15 ~ -20℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	115 ~ 120℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	15mmHg(40℃ H3PO4기준)
타. 용해도	물에 완전 용해
파. 증기밀도	해당없음
하. 비중	1.45
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	혼합물질

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성

- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음
- 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
- 건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음
- 상온상압조건에서 안정함

나. 피해야할 조건

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 오염

다. 피해야할 물질

- 의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
- 가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하시오.
- 금속
- 물
- 물반응성 물질

마. 분해시 생성되는 유해물질

- 자극성, 독성 가스
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
- 자료없음

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 200 mg/kg Rat (OECD TG 423)
LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
 - 경피 : 자료없음
 - 흡입 : 분진 LC50 2.48 mg/l 4 hr Rat (유사물질, OECD TG 403, GLP)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 약한 자극성 혹은 비자극성
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성 : 특별관리물질(질산니켈)
- 노동부 고시 : 자료없음
- IARC : 1 (Nickel compounds)
- OSHA : NICKEL, INSOLUBLE COMPOUNDS, as Ni
- ACGIH : A4 (Nickel and Soluble inorganic compounds)
- NTP : K
- EU CLP : 1A
- 생식세포 변이원성 : 우성치사 변이원성 시험 결과 음성, 생식세포 in vivo 변이원성 시험, 체세포 in vivo 변이원성 시험소핵 시험 결과 음성. ** EU CLP: 2
살모넬라균을 이용한 박테리아 복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유/무에 관계없이 음성
생체 내 포유류 적혈구 미소핵 실험 결과, 음성 유사물질GLP, OECD TG 474
니켈 클로라이드는 DNA 손상 및 복구에 영향을 미치지 않음,
인체 림프세포 내 자매염색체교환이 관찰됨, 작업자의 림프구 내 염색체 이상도 보고 되었음,
동물세포의 형태 변화도 관찰됨, 불용 니켈 화합물Nickel sulfate,
nickel subsulfide, nickel oxide는 CHO 세포 변이를 일으킴
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 생식독성시험결과, 고농도군에서 질 세포, 사망수,
정자형태에 영향을 미치지 않음 NOAEC=0.45mg Ni/m3
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 미립자의 흡입에 의해 급속흡열을 일으키는 것이 알려져 있음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 기니피그, 흰쥐에서의 반복 흡입 폭로로 폐에의 영향을 볼 수 있음
- 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

- 어 류 : LC50 2.7 mg/l 96 hr Fundulus hetero
- 갑 각 류 : LC50 0.0744 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia
(지수식, 유사물질 CAS No. 7791-20-0, USEPA 2002, ASTM 2001, OECD 1984)
- 조 류 : EC50 0.0815 ~ 0.148 mg/l 72 hr 기타
(Pseudokirchnerella subcapitata, 지수식, 유사물질 CAS No. 7718-54-9, OECD TG 201)

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성 : log Kow -1.38
- 분해성 : 자료없음

다. 생물농축성

- 농축성 : BCF 4000 ~ 7000
- 생분해성 : 자료없음

- 라. 토양이동성
- 자료없음

나. 기타 유해 영향:

- 어류Cyprinodon variegatus : NOEC32d=21.7 mg Ni/L 유수식, 유사물질 CAS NO. 7786-81-4 GLP,
ASTM 2004 and APHA 1998
- 갑각류Daphnia magna : NOEC8주=40 µg/L 유수식, 유사물질 CAS No. 7718-54-9

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

- 2725

나. 적정선적명

- 기타의 부식성 물질(산성 액체, 질산니켈(NICKEL NITRATE))

다. 운송에서의 위험성 등급

- 5.1

라. 용기등급

- III

마. 해양오염물질

- 해당(MP)

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재시 비상조치

- F-A

- 유출시 비상조치의 종류 : 해당없음

- S-Q

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 자료없음

관리대상유해물질

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

노출기준설정물질

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내규정

- 해당없음

- 미국관리정보(OSHA 규정)

- 해당없음

- 미국관리정보(CERCLA 규정)
45.3599kg 100lb
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정)
해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정)
해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정)
해당없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과)
Ox. Sol. 2, Carc. 1A, Muta. 2, Repr. 1B, Acute Tox. 4 *, Acute Tox. 4 *, STOT RE 1, Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
- EU 분류정보(위험문구)
H272, H350i, H341, H360D ***, H332, H302H372 **, H315, H318, H334, H317, H400, H410
- EU 분류정보(안전문구)
해당없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

한국산업안전 보건공단

나. 최초작성일

2012년 11월 08일

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

4 회

최종 개정일자

2019년 02월 01일

라. 기타

- 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여
편집, 일부 수정한 자료입니다.